Instituicao de Ensino Demo

Curso: Engenharia de Software

1o Semestre

Material de Estudo

Introducao a Programacao (Python)

---

1. INTRODUCAO

A programacao e a habilidade fundamental de todo profissional de tecnologia. Nesta disciplina, voce aprendera a pensar de forma logica e estruturada, traduzindo problemas do mundo real em solucoes computacionais usando Python, uma das linguagens mais populares e versateis do mercado. O dominio da programacao abre portas para todas as demais disciplinas do curso e para uma carreira solida em engenharia de software.

Ementa: Fundamentos de logica de programacao. Variaveis, tipos de dados, operadores. Estruturas de controle (condicionais e repeticao). Funcoes e modularizacao. Manipulacao de strings e listas. Introducao a orientacao a objetos. Tratamento de excecoes. Leitura e escrita de arquivos.

2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS

A seguir, apresentamos os conceitos-chave desta disciplina com explicacoes didaticas e exemplos praticos para facilitar o aprendizado.

2.1 Algoritmos e Logica de Programacao

Um algoritmo e uma sequencia finita de passos para resolver um problema. Antes de escrever codigo, e essencial planejar a solucao usando pseudocodigo ou fluxogramas. A capacidade de decompor problemas complexos em passos simples e a habilidade mais importante de um programador.

Exemplo:

```
Exemplo: Para calcular a media de dois numeros:
1. Leia o primeiro numero
2. Leia o segundo numero
3. Some os dois numeros
4. Divida a soma por 2
5. Exiba o resultado

Em Python:
n1 = float(input("Numero 1: "))
n2 = float(input("Numero 2: "))
media = (n1 + n2) / 2
print(f"Media: {media}")
```

2.2 Estruturas de Controle

Estruturas condicionais (if/elif/else) permitem que o programa tome decisoes. Estruturas de repeticao (for/while) executam blocos de codigo varias vezes. Juntas, essas estruturas permitem criar programas que respondem a diferentes situacoes e processam grandes volumes de dados automaticamente.

Exemplo:

```
Exemplo - verificar se um aluno foi aprovado:
nota = float(input("Nota: "))
if nota >= 7.0:
print("Aprovado!")
elif nota >= 5.0:
print("Recuperacao")
else:
print("Reprovado")
```

2.3 Funcoes e Modularizacao

Funcoes sao blocos de codigo reutilizaveis definidos com "def". Elas recebem parametros, processam dados e retornam resultados. A modularizacao divide o programa em funcoes menores e mais gerenciaveis, facilitando a manutencao, os testes e a reutilizacao de codigo.

Exemplo:

```
def calcular_media(notas):
return sum(notas) / len(notas)

notas = [8.5, 7.0, 9.0, 6.5]
media = calcular_media(notas)
print(f"Media: {media:.1f}")
```

3. RESUMO DOS PRINCIPAIS TOPICOS

O conteudo programatico da disciplina esta organizado nas seguintes unidades:

- Unidade 1: Algoritmos e logica de programacao - pseudocodigo, fluxogramas
- Unidade 2: Variaveis, tipos de dados, entrada e saida
- Unidade 3: Estruturas condicionais (if/elif/else) e de repeticao (for/while)
- Unidade 4: Funcoes, parametros, retorno e escopo de variaveis
- Unidade 5: Listas, tuplas, dicionarios e manipulacao de colecoes
- Unidade 6: Manipulacao de strings e expressoes regulares basicas
- Unidade 7: Tratamento de excecoes e leitura/escrita de arquivos
- Unidade 8: Introducao a orientacao a objetos - classes e objetos

Cada unidade aborda um aspecto fundamental da disciplina, construindo progressivamente o conhecimento necessario para dominar o tema. Recomenda-se estudar as unidades na ordem apresentada.

4. EXERCICIOS DE FIXACAO

Resolva os exercicios abaixo para verificar seu entendimento dos conceitos apresentados.

Questao 1 (Multipla Escolha)

Qual estrutura de repeticao e mais adequada quando sabemos exatamente quantas vezes o bloco deve ser executado?

a) while
b) for
c) if/else
d) try/except

Questao 2 (Multipla Escolha)

O que a funcao input() retorna em Python?

a) Um numero inteiro
b) Um numero decimal
c) Uma string
d) Um booleano

Questao 3 (Dissertativa)

Explique a diferenca entre uma lista e uma tupla em Python. Em que situacoes voce usaria cada uma?

Questao 4 (Dissertativa)

Escreva uma funcao em Python que receba uma lista de numeros e retorne o maior e o menor valor.

Questao 5 (Multipla Escolha)

Qual o resultado de: 10 // 3 em Python?

a) 3.33
b) 3
c) 4
d) 1

5. DICAS DE ESTUDO E RECURSOS ADICIONAIS

Para maximizar seu aprendizado nesta disciplina, siga estas recomendacoes:

- Pratique todos os dias — programacao se aprende fazendo, nao apenas lendo.
- Use o interpretador interativo do Python (REPL) para testar pequenos trechos de codigo.
- Resolva exercicios em plataformas como HackerRank, LeetCode e URI Online Judge.
- Leia codigo de outros programadores no GitHub para aprender diferentes abordagens.
- Nao tenha medo de errar — os erros sao a melhor forma de aprender.

Bibliografia Recomendada:

• MENEZES, N. Introducao a Programacao com Python. Novatec, 2019.
• DOWNEY, A. Pense em Python. Novatec, 2016.
• RAMALHO, L. Python Fluente. Novatec, 2023.

6. GLOSSARIO DE TERMOS IMPORTANTES

Consulte este glossario sempre que encontrar um termo desconhecido durante seus estudos.

- **Algoritmo**: sequencia finita de instrucoes para resolver um problema.
- **Variavel**: espaco na memoria que armazena um valor que pode mudar.
- **Funcao**: bloco de codigo reutilizavel que realiza uma tarefa especifica.
- **Lista**: colecao ordenada e mutavel de elementos em Python.
- **Dicionario**: colecao de pares chave-valor em Python.
- **String**: sequencia imutavel de caracteres.
- **Loop**: estrutura que repete um bloco de codigo (for, while).
- **Excecao**: erro que ocorre durante a execucao do programa.
- **Modulo**: arquivo Python que contem funcoes e classes reutilizaveis.
- **Indentacao**: espacos no inicio da linha que definem blocos de codigo em Python.